Transformasjoner – Besvarelse av oppgavesett

Oppgave 1. Transformasjoner teori

a. Hvorfor innfører vi homogene koordinater? Nevn noen av fordelene dette medfører for oss ved vår behandling av transformasjoner.

Grunnen er visst at translasjon (forflytning) egentlig er en addisjon og ikke en gangestykke som rotasjon og skalering, så uten homogene koordinater kan man ikke bare gange sammen matrisene for å slå transformasjonene sammen. Ved å legge til en ekstra koordinat (w) kan man skrive translasjon også som en matrise, og da kan alle transformasjonene (translasjon, rotasjon, skalering) ganges sammen til én eneste matrise. Det gjør det mye lettere å sette sammen flere transformasjoner etter hverandre og regne ut alt i én operasjon.

b. Hvilke tre basistransformasjoner har vi?

Translasjon, rotasjon og skalering.

c. Kan du nevne noen transformasjoner som ikke er bygd opp som en sum av basistransformasjoner.

Jeg tenker på skjæring (shear) og perspektivtransformasjon. Disse kan liksom ikke settes sammen bare ved å bruke translasjon, rotasjon og skalering – spesielt perspektiv, som faktisk endrer w-verdien og ikke bare flytter/roterer/skalerer punktene slik de andre gjør.

d. Når vi setter sammen flere transformasjoner går vi fra høyre mot venstre, slik at transformasjonen til høyre utføres først, hvorfor?

Det er fordi punktet P skrives som en kolonnevektor og ganges inn fra høyre side av matrisene: P' = T4·T3·T2·T1·P. Da er det matrisen nærmest P, altså T1 helt til høyre, som treffer P først, og resultatet av det sendes videre til T2, osv. Siden matrisemultiplikasjon ikke er kommutativ (rekkefølgen betyr noe), må man derfor lese rekkefølgen fra høyre mot venstre for å vite hva som skjer først.

Oppgave 2. Transformasjoner i praksis

For hver underoppgave a)-d) skriv ned en matrise med homogene koordinater som gjør nevnte transformasjon. Vis matrisen for både 2D- og 3D-transformasjoner der det gir mening.

a. Lag et objekt tre ganger så stort.

2D:

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3D:

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

b. Lag et objekt en fjerdedel så stort.

2D:

$$\begin{bmatrix} 0.25 & 0 & 0 \\ 0 & 0.25 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3D:

$$\begin{bmatrix} 0.25 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.25 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.25 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

c. Reduser x-retningen med 75% og øk y-retningen med 50%.

"Reduser med 75%" betyr vel at det som er igjen er 25%, så skaleringsfaktoren i x blir 0,25.
"Øk med 50%" betyr 150%, altså 1,5 i y.

2D:

$$\begin{bmatrix} 0.25 & 0 & 0 \\ 0 & 1.5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3D (z uendret):

$$\begin{bmatrix} 0.25 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

d. Roter et objekt 90 grader om y-aksen.

Dette gir bare mening i 3D, siden 2D ikke har noen y-akse å rotere "rundt" på den måten (i 2D roterer man jo bare i planet). Setter man inn 90° i den vanlige y-rotasjonsmatrisen (cos90=0, sin90=1) blir det:

3D:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

e. Finn transformasjonsmatrisene for en refleksjon i 2D (speiling) rundt en vilkårlig linje y=mx+b. Sett opp den riktige rekkefølgen av matrisene, men ikke multipliser ut resultatet. (Bruk homogene koordinater).

Tenkte jeg måtte gjøre dette i noen steg: først flytte linja ned så den går gjennom origo, så rotere den til den ligger langs x-aksen, så speile om x-aksen, og til slutt rotere og flytte tilbake igjen. Vinkelen θ er den linja har i forhold til x-aksen, så tanθ = m.

1. Flytt linja ned til origo, T(0,−b):

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -b \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. Roter linja ned til x-aksen, R(−θ):

$$\begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3. Speil om x-aksen, F:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4. Roter tilbake, R(θ):

$$\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5. Flytt tilbake, T(0,b):

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Satt sammen i riktig rekkefølge (uten å multiplisere ut), der θ = arctan(m):

$M = T(0,b) \cdot R(\theta) \cdot F \cdot R(-\theta) \cdot T(0,-b)$

Oppgave 3. Transformasjoner i praksis 2

Vi har to koordinatsystem som vist på figuren. Sett opp uttrykket for den transformasjonsmatrisa som overfører geometri beskrevet i koordinatsystem 2 til koordinatsystem 1. Du trenger ikke å multiplisere ut matrisene.

Opplysninger: origo til system 2 ligger i (11,7) i system 1, enhetene i system 2 er halvparten så store som i system 1, og system 2 er rotert 45° i forhold til den horisontale aksen.

Måtte tenke litt baklengs her: en koordinat i system 2 skal først "oversettes" til riktig størrelse (siden enhetene der er halvparten), så roteres 45° så den peker samme vei som system 1, og til slutt flyttes til der origo til system 2 faktisk ligger.

1. Skaler ned enhetene (halv størrelse), S:

$$\begin{bmatrix} 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. Roter 45°, R(45°):

$$\begin{bmatrix} \cos 45° & -\sin 45° & 0 \\ \sin 45° & \cos 45° & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3. Flytt til (11,7), T(11,7):

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 11 \\ 0 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Total transformasjon (uten å multiplisere ut):

$M = T(11,7) \cdot R(45°) \cdot S$